

KW-01 · Organisch oder anorganisch?

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 147–150. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Woran man organische Stoffe erkennt

Ein einfacher Versuch trennt die beiden Gruppen zuverlässig — und zeigt zugleich, was organische Stoffe ausmacht.

- Verkohlungsprobe: Beim Erhitzen unter Luftabschluss bleibt schwarzer Kohlenstoff zurück. Kochsalz oder Sand tun das nicht.

- Organische Stoffe verbrennen meist zu Kohlenstoffdioxid und Wasser — beides lässt sich nachweisen.

- Sie schmelzen und siedend meist bei niedrigen Temperaturen und lösen sich schlecht in Wasser.

Merke: Verkohlung, Verbrennung zu CO_2 und H_2O , niedrige Schmelzpunkte — das sind die Kennzeichen.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Methan mit 1 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O_2 -Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Pentan (C_5H_{12})?

Aufgabe 3

Propan siedet bei $-42\text{ }^\circ\text{C}$. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter $126\text{ }^\circ\text{C}$ (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Glycerin ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Organisch oder anorganisch?“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

8 90 g/mol 84 °C 92 g/mol 2 168 °C 5 4

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 1 + 2 = 4$
2. O-Atome rechts: $2 \cdot 5 + 6 = 16 \rightarrow : 2 = 8 \text{ O}_2$
3. $126 - (-42) = 168 \text{ °C}$
4. $M(\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3) = 92 \text{ g/mol}$